



INSTITUTO FEDERAL
Goiás

Câmpus
Anápolis

Variáveis Aleatórias Discretas

Prof. Éder Brito
Ciência da Computação - 5º Período

15 de Maio



1. Introdução - Variáveis Aleatórias

2. Variáveis Aleatórias Discretas

2.1 Definições importantes

2.2 Função de Distribuição Acumulada

2.3 Esperança Matemática

2.4 Variância



Introdução - Variáveis Aleatórias



Ao realizar um experimento aleatório, muitas vezes é conveniente associar valores numéricos aos resultados, isto é, associar **valores numéricos** aos possíveis eventos resultantes.

Isso porque os eventos que ocorrem podem ser apenas uma ponte para o que efetivamente nos interessa, ou seja, podemos ter mais interesse em uma ou mais quantidades de um certo resultado do que no evento particular que gerou aquela quantidade.

Essas quantidades são funções das ocorrências do experimento aleatório e as chamamos de ***variáveis aleatórias***.



Portanto, uma *variável aleatória* é uma função definida em Ω , que associa cada evento do espaço amostral a um *característico numérico*, isto é, a um número.

Dessa forma, deixamos de calcular a probabilidade de ocorrência do evento e passamos a calcular a probabilidade de ocorrência desse número.

Obs.: Se os resultados do experimento já forem numéricos, a variável aleatória pode ser simplesmente uma função identidade.

Nosso objetivo é estudar o comportamento dessas funções (variáveis aleatórias) e as probabilidades que a envolvem.



Variáveis Aleatórias Discretas



Considere o lançamento de três moedas. Sabemos que o espaço amostral desse experimento é dado por:

$$\Omega = \{(C, C, C), (C, C, K), (C, K, C), (C, K, K), \\ (K, C, C), (K, C, K), (K, K, C), (K, K, K)\}$$

Podemos não estar interessados nas sequências de resultados, mas em saber, por exemplo, o número de coroas obtidas. Nesse caso, vamos definir a *variável aleatória* X como sendo o número de coroas obtidas nesses três lançamentos.

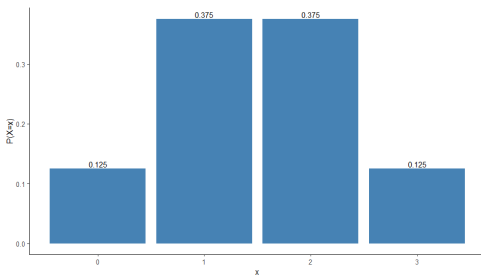
Os valores possíveis para X são $\{0, 1, 2, 3\}$.

Exemplo inicial



Na tabela abaixo temos os eventos e as probabilidades correspondentes a cada um dos possíveis valores da variável X :

X	Evento correspondente	Probabilidade
0	$A_0 = \{(K, K, K)\}$	$P(X = 0) = 1/8$
1	$A_1 = \{(C, K, K), (K, C, K), (K, K, C)\}$	$P(X = 1) = 3/8$
2	$A_2 = \{(C, C, K), (C, K, C), (K, C, C)\}$	$P(X = 2) = 3/8$
3	$A_3 = \{(C, C, C)\}$	$P(X = 3) = 1/8$





Definição 1

Uma *variável aleatória* (v.a.) é uma função $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que associa a todo evento A_i pertencente a uma partição do espaço amostral um único número real.

Obs.: Se a v.a. X assumir valores em um conjunto enumerável $\{x_1, x_2, \dots\}$ de valores possíveis, então dizemos que é uma *variável aleatória discreta*.



Definição 2

Função de Probabilidade é a função que associa a cada valor assumido pela variável aleatória X , a probabilidade do evento correspondente, isto é:

$$P(X = x_i) = P(A_i), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Definição 3

Ao conjunto $\{x_i, p(x_i), i = 1, 2, \dots, n\}$ damos o nome de *distribuição de probabilidades* da variável aleatória X .

Como consequência, para que haja uma distribuição de probabilidade, é necessário que $\sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$.



Exemplo 1

Lançam-se 2 dados. Seja X a soma das faces. Determinar a distribuição de probabilidades de X .

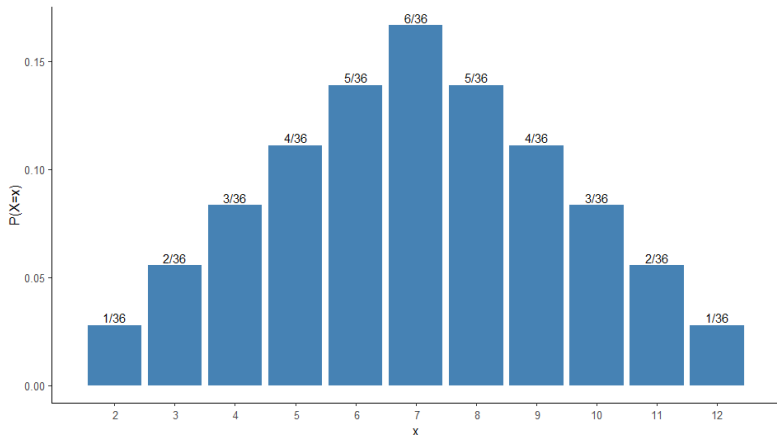
Lembre-se que o espaço amostral do experimento aleatório “lançar dois dados” é dado pela tabela abaixo:

$D_1 \backslash D_2$	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

Exemplo



Abaixo está o gráfico da distribuição de probabilidades da v.a. X do exemplo 1:





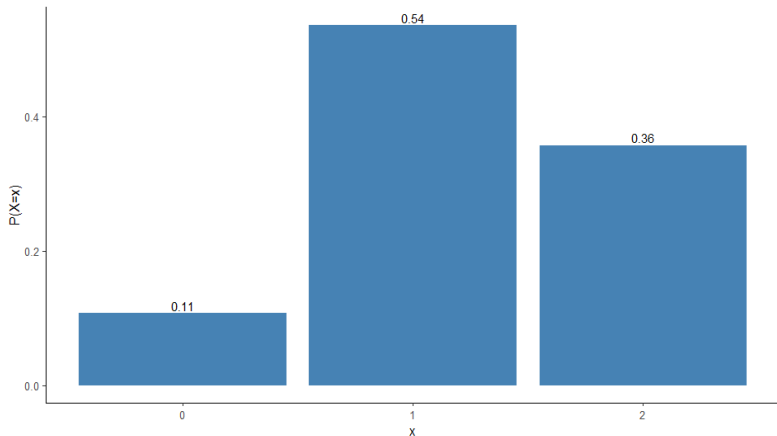
Exemplo 2

Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 5 bolas pretas. Retira-se duas bolas, sem reposição. Defina a v.a. X igual ao número de bolas pretas retiradas. Obtenha a distribuição de probabilidades de X .

Exemplo



Abaixo está o gráfico da distribuição de probabilidades da v.a. X do exemplo 2:





Definição 4

Dada a v.a. X , chamaremos de *função de distribuição acumulada* (f.d.a.) ou simplesmente de *função de distribuição* (f.d) a função $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ tal que:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

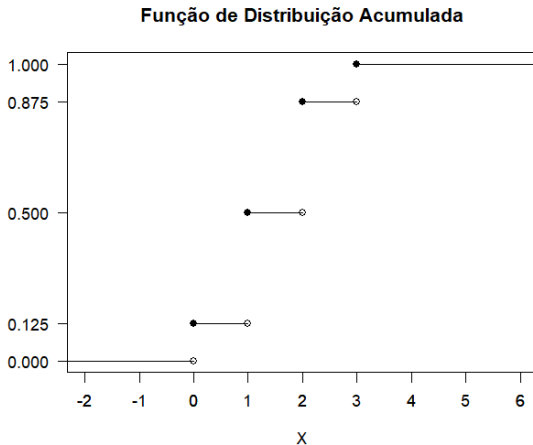
Exemplo 3

Lançando-se uma moeda 3 vezes e considerando a v.a. X sendo o número de coroas obtidas, definir $F(x)$.

Exemplo



Abaixo está o gráfico da função de distribuição acumulada da v.a. X do Exemplo 3:





Exemplo 4

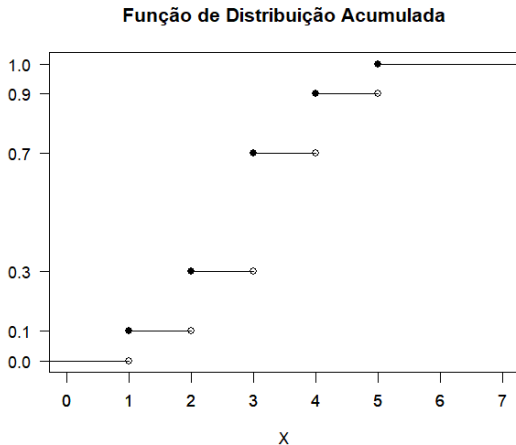
Suponhamos que uma v.a. discreta X tenha a seguinte distribuição de probabilidades. Obter a função de distribuição de X .

X	$P(X)$
1	0.1
2	0.2
3	0.4
4	0.2
5	0.1

Exemplo



Abaixo está o gráfico da função de distribuição acumulada da v.a. X do exemplo 4:





- (i) $0 \leq F(x) \leq 1$
- (ii) $F(-\infty) = 0$
- (iii) $F(+\infty) = 1$
- (iv) $F(x)$ é descontínua nos pontos $X = x_0$, onde $P(X = x_0) \neq 0$.
- (v) $F(x)$ é contínua à direita nos pontos $X = x_0$, onde $P(X = x_0) \neq 0$.
- (vi) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
- (vii) $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) + P(X = a)$
- (viii) $P(a < X < b) = F(b) - F(a) - P(X = b)$
- (ix) $F(x)$ é uma função não decrescente.



Definição 5

Dada uma v.a. discreta X , assumindo os valores $x_1, x_2, \dots, x_n$, chamamos de *esperança matemática* ou *valor médio* (μ_X) de X o valor:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(X = x_i) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i)$$

Exemplo 5

Lançando-se uma moeda honesta 2 vezes e considerando a v.a. X sendo o número de caras obtidas, calcular $E(X)$.



Exemplo 6

Uma seguradora paga R\$ 30.000,00 em caso de acidente de carro e cobra uma taxa de R\$ 1.000,00. Sabe-se que a probabilidade de que um carro sofra acidente é de 3%. Quanto espera a seguradora ganhar por carro segurado?

Exemplo 7

Num jogo de dados, A paga R\$ 20,00 a B e lança 3 dados. Se sair face 1 em apenas um dos dados, A ganha R\$ 20,00. Se sair face 1 em dois dados apenas, A ganha R\$ 50,00; e se sair 1 nos três dados, A ganha R\$ 80,00. Calcular o lucro líquido médio de A em uma jogada.



- (i) $E(k) = k$, k sendo constante.
- (ii) $E(k \cdot X) = k \cdot E(X)$
- (iii) $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$
- (iv) $E\left\{\sum_{i=1}^n X_i\right\} = \sum_{i=1}^n \{E(X_i)\}$
- (v) $E(aX \pm bY) = E(aX) \pm E(bY) = aE(X) \pm bE(Y)$, com a e b constantes.
- (vi) $E[X - \mu_x] = 0$



Definição 6

Chamamos de *variância* da v.a. X o valor

$$Var(X) = E\{[X - E(X)]^2\} \quad \text{ou} \quad Var(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 \cdot p(x_i)$$

Consequência da definição: $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

Definição 7

O *desvio padrão* da v.a. X é a raiz quadrada de sua variância.



Exemplo 8

Lançando-se uma moeda 2 vezes e considerando a v.a. X sendo o número de caras obtidas, calcular $Var(X)$.

Exemplo 9

Calcular a variância da v.a. definida no Exemplo 7.



- (i) $Var(k) = 0$, onde k é constante.
- (ii) $Var(k \cdot X) = k^2 \cdot Var(X)$
- (iii) $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$, onde a e b são constantes.